

2024 作业题

第二章

填空题

1. 线性规划
$$\begin{aligned} \min & 2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 \geq -1 \\ & -3x_1 + 5x_2 \leq 2 \\ & x_2 \leq 0 \end{aligned}$$
 的对偶规划为_____。

2. 线性规划
$$\begin{aligned} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & b_1 \leq Ax \leq b_2 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$
 (其中 b_1, b_2 分别是下界向量和上界向量) 的对偶规划为_____。

计算题

3. (1) 用单纯形方法求解下面的线性规划
$$\begin{aligned} \min & -3x_1 - 4x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(2) 若上面的线性规划中要求变量为整数, 在相应的整数规划中, 请对变量 x_1 写出对应的割平面方程。

4. (1) 以 $(5/2, 1/2, 0, 0)^T$ 为初始基本可行解, 用单纯形方法求解下面的线性规划

$$\begin{aligned} \min & x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ & 2x_1 + 2x_3 - 6x_4 = 5, \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

(2) 若上面的线性规划中要求变量为整数, 用分枝定界法求解相应的整数规划, 针对变量 x_1 写出分枝后的线性规划。

5. 用大 M 单纯形方法求解线性规划
$$\begin{aligned} \min & -4x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 7 \\ & 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 \leq 51 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

6. 使用两阶段法求解下面的线性规划问题：

$$\begin{array}{ll}\min & 2x_1 - 2x_2 - 5x_3 \\ \text{s.t.} & 2x_1 - x_2 + x_3 = 4 \\ & x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 9 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

证明题：

7. 设 z^*, s^* 分别为下列两个问题 (I) $\min c^T x$ s.t. $Ax = b$, $x \geq 0$ 和 (II) $\min c^T x$ s.t. $Ax = b + d$, $x \geq 0$ 的最优值。
 y^* 是(I)的对偶问题的最优解，证明 $z^* + y^{*T}d \leq s^*$ 。

8. 设 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别为下列两个问题

$$\begin{array}{ll}\min c^T x & \max y^T b \\ \text{(I) s.t. } Ax \geq b & \text{(II) s.t. } y^T A \leq c^T \\ x \geq 0 & y \geq 0\end{array}$$

的可行解。证明 $c^T \bar{x} \geq \bar{y}^T b$ 。